

## 1.5 演绎论证与归纳论证

每一个论证都断言其前提为结论的真提供了根据。这种断言正是论证的标志。然而，前提对结论的支持有两种截然不同的方式。因此有两大种类的论证，即演绎和归纳。明白这种区分对学习逻辑学至关重要。

任一演绎论证均断言其前提决定性地支持结论；它断言如果其前提都是真的，其结论一定是真的。相反，归纳论证均没有这种断言。在对一个语段的解释中，如果我们判定它做出了这样的断言，我们就将其视为演绎论证；如果我们判定它没有做出这样的断言，我们就将其视为归纳论证。因为每个论证都会对确定性支持结论或者做出断言，或者不做出断言，所以每个论证或者是演绎的，或者是归纳的。

当一个论证断言它的前提（如果是真的）为它的结论的真提供了无可辩驳的根据时，这个断言或者是正确的或者是不正确的。如果是正确的，这个论证就是有效的。如果是不正确的（也就是说，即使前提是真的，也不能无可辩驳地确立其结论的真），那么这个论证就是无效的。

对于逻辑学家而言，有效性这个术语仅仅对演绎论证是适当的。说一个演绎论证是有效的，就是说如果其前提是真的，其结论为假就是不可能的。这样我们可把“有效性”定义如下：一个演绎论证是有效的，当且仅当它不可能前提为真而结论为假。当然，在日常话语中，“有效”一词的用法要随意得多。

每个演绎论证都要求其前提为其结论的真提供担保，但并非所有演绎论证都能达到这个要求。不能达到这个要求的演绎论证就是无效的。

每个演绎论证或能或不能达到其目标，故每个演绎论证都或者有效或者无效。如下这一点很重要：如果一个演绎论证不是有效的，它就必定是无效的；如果它不是无效的，它就必定是有效的。

演绎逻辑的核心任务（在本书第二部分将做详细讨论）就是区分有效论证和无效论证。为此，古往今来的逻辑学家已经发明了许多有力的区分方法。但是确定有效性的传统方法与现代逻辑学家所用的方法有所不同。前者统称为亚里士多德三段论逻辑并植根于亚里士多德的分析工作，会在本书的第5、6、7章中加以阐释。现代符号逻辑方法将在第8、9、10章中详加介绍。尽管两个流派的逻辑学家们在方法上和对某些论证的具体阐释上不尽一致，但他们都同意演绎逻辑的主要任务，是开发一种能使我们区分有效论证与无效论证的工具。

归纳论证的核心任务，是确定那些能够直接引导行为的或者能够以之为基础建立其他论证的事实。当归纳方法被适当地应用于真实的结论（通常是关于某些具有重要意义的因果关系）之时，诸如医学、天文学、社会科学等经验研究就能有指导地进行。

本书的第三部分将详细分析归纳的不同方法。但是对归纳程序的举例说明将有利于在此对归纳和演绎进行比较。做医疗检查的人应用归纳的方法，急切地想知道病因或者传染病传播的原因。性传染病(STDs)，例如获得性免疫缺陷综合征(AIDS，艾滋病)，因为其严重性以及全球化的传播得到了特别的重视。我们可否知道如何减少性传染病的扩散呢？是的，我们可以。

2006年，美国的国家卫生研究院宣布：在肯尼亚和乌干达（它们都是感染HIV机会比较大的非洲国家，而HIV通常都会导致艾滋病）进行的大规模研究显示，艾滋病在割过包皮的男人中的扩散程度要明显低于在没有割包皮的人群中的扩散程度。当然，割礼并不是治疗疾病的魔方。但是通过对许多志愿者（其中3000人来自乌干达，5000人来自肯尼亚）的经验研究，我们的确发现，作为割礼的结果，男人通过与异性发生性关系感染HIV的概率确实下降了一半。女人感染艾滋病的概率也下降了差不多30%。

这些都是有重要意义的发现（应用了归纳方法中的共变法，这一方法的具体细节，我们将在本书第12章加以讨论）。不割包皮与艾滋病的传播之间的因果联系并没有像演绎逻辑的结论那般确切地被知晓，但是现在却以非常高的概率被认识到了。

归纳论证所做的断言弱于演绎论证的断言。归纳的结论不是确定的，因而有效性或无效性这两个词不适用于归纳论证。当然，我们仍然可以对它们进行评估。实际上，对归纳论证进行评估是任何领域的科学家最主要的任务之一。归纳论证的前提为它的结论提供某种支持，前提授予结论的或然性程度越高，论证的价值也就越大。一般情况下，我们可以说归纳论证“较好”或“较差”，“较弱”或“较强”，等等。上述割礼研究所构成的论证是归纳强的，其结论的或然性程度很高。然而，甚至在所有前提都是真的并且对其结论提供了非常强的支持的情况下，归纳论证的结论也不是必然得出的。归纳理论、类推和因果推理的技巧，评估归纳论证的方法，以及量化和计算或然概率的方法等将在本书第11、12、13和14章详加介绍。

归纳论证的前提对其结论的支持都具有某种程度的或然性，附加的信息就有可能强化或弱化这种或然性。新发现的事实可以使我们改变对或然性的评估，可能导致我们对归纳论证的判定比我们原想的更好（或更差）。在归纳论证的领域——即使当结论被认为具有很高可能性的情况下——永远不会穷尽所有的证据。新的发现可能会最终否定之前相信的结论，因此永远不能说一个归纳论证的结论是完全确定的。

相反，演绎论证却不能越来越好或越来越差。它们在拥有前提和结论之间的必然的、决定性的推论关系上要么成功，要么失败。如果一个演绎论证是有效的，就没有附加的前提可以增强这个论证的有效性。例如，如果凡人终有一死，并且如果苏格拉底是人，苏格拉底终有一死——这个结论必然从那两个前提推导出来，而不管世界上别的什么可能是真的，也不管别的什么信息被发现或增加到该论证的前提当中。比如我们后来又知道苏格拉底长得很丑，或不死是一种负担，或奶牛产奶，但这些发现和别的发现都不能对原来的论证产生任何影响。因而，为下面的有效论证

凡人终有一死。

苏格拉底是人。

所以，苏格拉底终有一死。

增加一个前提，比如“苏格拉底长得很丑”。论证将修改为：

凡人终有一死。

苏格拉底是人。

苏格拉底长得很丑。

所以，苏格拉底终有一死。

第二个论证与第一个论证一样有效。结论“苏格拉底终有一死”是从第一个论证的前提必然地推出的，并且因为这些命题也是第二个论证的前提，结论“苏格拉底终有一死”仍然必然地从相同的两个命题（加上一个额外的前提）推出。就一个有效演绎论证来说，不管附加前提的性质如何，从其前提必然推出的结论同样也能从任何扩大的前提集必然地推出。如果一个论证是有效的，世界上就没有什么东西能使它变得更有效或更无效；如果一个结论是从某个前提集有效推出的，就没有什么东西可以增加到这个前提集当中使该结论的推出变得更有效或更无效。

但归纳论证不是这样，归纳论证所断言的前提和结论之间的关系远非如此严格，与演绎论证有本质上的不同。考虑下面这个归纳论证：

大部分公司的法律顾问是保守主义者，

米里亚姆·格拉夫是一个公司的法律顾问，

所以米里亚姆·格拉夫很可能是保守主义者。

这是一个非常好的归纳论证，它的第一个前提是真的，如果它的第二个前提也是真的，则其结论很可能就是真的而不是假的。但是在这种场合（与有关苏格拉底的必死性的论证形成鲜明对照），若增加

某个新前提到原来的论证之中，（依据新前提的内容）就可能会弱化或强化原来的论证。假设我们还知道：

米里亚姆·格拉夫是美国公民自由联盟(ACLU)的一名官员。

又假设在原论证中增加一个（真）前提：

美国公民自由联盟的大部分官员不是保守主义者。

这样，结论（米里亚姆·格拉夫是一个保守主义者）不再看起来非常可能；原来的归纳论证由于这个关于米里亚姆·格拉夫的附加信息的出现而被大大弱化。而如果上述前提被改造成全称命题：

没有美国公民自由联盟的官员是保守主义者。

那么就会有效地从被断定的前提集演绎地推出与原来结论相反的结论。

假设我们通过增加下面的附加前提来扩大原来的前提集：

米里亚姆·格拉夫长期是全国步枪协会(NRA)的一名官员。

那么通过这个扩大了的前提集，原来的结论就得到了比原来的前提集更大的支持。

归纳论证并不总是明确表明其结论仅仅是在某种或然性程度上受到支持。另外，在一个论证中出现“或然性”一词也并不一定表明该论证就是归纳的。这是因为有一些严格的演绎论证是关于或然性本身的。在这种论证中，事件之间的确定联系的或然性（概率）是从另外的事件的可能性演绎推出的。例如，如果知道掷三次硬币连续三次正面朝上的概率是 $1/8$ ，我们就能演绎地推出，三次掷硬币中至少一次背面朝上的概率是 $7/8$ 。这种论证的其他例子会在第14章给出。

总之，归纳和演绎的区别依赖于两类论证对前提和结论之间的关系所做断言的性质。我们可以将两类论证的特征表示如下：演绎论证

是一种其结论被断言为从其前提绝对必然地推出的论证，这种必然性不是一个程度问题，不以任何其他事物情况为转移。反之，归纳论证是一种其结论被断言为仅仅或然性地从其前提推出的论证，这种或然性是一个程度问题，其程度受可能出现的其他事物情况的影响。与归纳论证不同，一个有效的演绎论证的结论是从其前提必然地推出的，而这种有效性不是一个程度问题，也不以任何方式依赖于任何其他可能的情况。